

Rapport de Déploiement & Guide du Service SSH

Sécurisation des accès d'administration distante par bi-clé asymétrique

VALIDÉ · V1.0 FINALE

CLIENT / ENTREPRISE
Infoplus (PME 18 salariés)

ADMINISTRATEUR / RÉDACTEUR
Brice Almeras (BTS SIO SISR)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
Serveur Linux Debian Prod

MÉTHODE DE CONNEXION
Bi-clé asymétrique (RSA /
Ed25519)

Contexte & Expression du Besoin Client

La société **Infoplus** a mandaté la mise en place d'un accès distant hautement sécurisé pour administrer son serveur Linux. En l'absence de VPN (IP dynamique), l'objectif contractuel est de garantir une connexion **sans mot de passe**, fondée sur une **authentification par paires de clés asymétriques** et un durcissement complet du service OpenSSH.

1 Déroutement Technique : Initialisation & Préparation (Étapes 1 à 4)

1. Installation et activation du service

systemctl

Installation du paquet openssh-server et vérification de l'état actif (running) du service sur le port 22.

```
moak@moak:~$ hostname
moak
moak@moak:~$ systemctl status ssh.service
● ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Wed 2022-04-29 09:27:54 CEST; 0s ago
     TriggeredBy: ● ssh.socket
    Docs: man:ssh(1)
          man:ssh_config(5)
   Process: 3700 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3762 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4545)
     Memory: 2.2M (peak: 7.0M)
        CPU: 2.815s
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─ /usr/sbin/sshd -D (listener) 0 of 16-100 startups

avril 29 13:47:28 moak sshd[7664]: pan_uni(sshd:session): session closed for user moak
avril 29 13:47:45 moak sshd[7664]: Accepted password for moak from 192.168.100.20 port 37176 ssh
avril 29 13:47:45 moak sshd[7664]: pan_uni(sshd:session): session opened for user moak(uid=1000) by moak(uid=)
avril 29 14:08:05 moak sshd[7178]: Connection closed by authenticating user moak 192.168.100.20 port 46314 [preauth]
avril 29 14:08:05 moak sshd[7182]: Connection closed by authenticating user moak 192.168.100.20 port 33728 [preauth]
avril 29 14:08:43 moak sshd[7318]: Connection closed by authenticating user moak 192.168.100.20 port 54864 [preauth]
avril 29 14:11:54 moak sshd[7662]: Accepted password for moak from 192.168.100.20 port 53062 ssh
avril 29 14:17:54 moak sshd[7668]: pan_uni(sshd:session): session opened for user moak(uid=1000) by moak(uid=)
avril 29 14:18:11 moak sshd[7739]: Accepted password for moak from 192.168.100.20 port 39062 ssh
avril 29 14:18:11 moak sshd[7739]: pan_uni(sshd:session): session opened for user moak(uid=1000) by moak(uid=)
moak@moak:~$
```

Figure 1 : Service sshd actif et opérationnel

2. Création de l'utilisateur dédié

adduser sio1

Création du compte d'administration non-privilégié sio1 pour isoler les accès et bannir l'usage direct de root.

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:/etc$ su sio1
Mot de passe :
sio1@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:/etc$ whoami
sio1
sio1@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:/etc$
```

Figure 2 : Création du compte utilisateur sio1

3. Test initial de connectivité

Authentification PWD

Validation de la liaison réseau initiale depuis le poste client en testant l'ouverture de session avec mot de passe.

```
moak@moak:~$ hostname
moak
moak@moak:~$ ssh sio1@192.168.100.20
sio1@192.168.100.20's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-22-generic x86_64)

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
$ mise à jour peut être appliquée immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécutez : apt list --upgradable
Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esn ou exécutez : sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

moak@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Figure 3 : Connexion initiale réussie avec mot de passe

4. Génération de la bi-clé client

ssh-keygen

Génération de la paire de clés asymétriques sur le poste client (clé privée locale id_rsa et clé publique id_rsa.pub).

```
moak@moak:~$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/moak/.ssh/id_ed25519): cle
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in cle
Your public key has been saved in cle.pub
The key fingerprint is:
SHA256:1kYkqctU749JezshosKNC3QhZMw9mC57anBebipU moak@moak
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  o  o.o.         |
| o  o.o.         |
| ..o..+..        |
| o...+..         |
| ..o..M BSE      |
| ..+..S          |
| ..+..o          |
| ..+..o          |
| ..+..o          |
+-----[SHA256]-----+
moak@moak:~$ cp cle cle.pub
moak@moak:~$ mv id_rsa id_rsa.old
moak@moak:~$ mv id_rsa.pub id_rsa
```

Figure 4 : Clés générées avec empreinte SHA256

2 Déploiement des Clés & Durcissement Sécuritaire (Étapes 5 à 8)

5. Déploiement de la clé publique

ssh-copy-id

Exportation sécurisée de la clé publique client vers le fichier `~/.ssh/authorized_keys` du compte `sio1`.

```
root@nook:~# ssh-copy-id -i c1e.pub ubuntu@192.168.100.20
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: 'c1e.pub'
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- If you are prompted now it is to install the new key(s)

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: 'ssh 'ubuntu@192.168.100.20''
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Figure 5 : Enregistrement de la clé publique sur le serveur

6. Validation de l'accès par clé

Session sans mot de
passe

Épreuve de connexion directe sans saisie de mot de passe :
l'authentification cryptographique par clé est validée.

```
root@root: / # ssh -l cle sio10192.168.100.20
sio10192.168.100.20's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-22-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

1 mise à jour peut être appliquée immédiatement.
Pour appliquer ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

Last login: Wed Apr 29 16:12:30 2026 from 192.168.100.25
root@ubuntu-Vmware-Virtual-Platform: ~ # whoami
sio1
```

Figure 6 : Authentification immédiate sans mot de passe

7. Durcissement de la configuration

```
sshd config
```

Verrouillage de `/etc/ssh/sshd_config` : désactivation du login root et interdiction formelle des mots de passe.

[illegible]

Figure 7 : PasswordAuthentication no et PermitRootLogin no

8. Épreuve de contrôle de sécurité

Test de rejet

Tentative de connexion depuis un client sans clé publique : le serveur refuse catégoriquement l'accès (échec attendu).

```
mook@mook:~/ssh$ ssh sio1@192.168.100.20
sio1@192.168.100.20: Permission denied (publickey).
mook@mook:~/ssh$
```

Figure 8 : Blocage absolu - Permission denied (publickey)

Bénéfices de Sécurité pour Infoplus

Grâce à cette configuration durcie, le serveur Linux d'Infoplus est immunisé contre les attaques par force brute et dictionnaire sur le port SSH. Seuls les postes de travail détenant la clé privée correspondante peuvent négocier l'ouverture d'une session chiffrée.

3 Cahier de Recette & Validation des Cas de Test

N°	Cas de Test Réalisé	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
1	Démarrage et écoute du service OpenSSH	Service actif (running) sur port 22	sshd actif et joignable	CONFORME
2	Création du compte utilisateur de travail	Compte sio1 opérationnel	Compte et /home/sio1 créés	CONFORME
3	Vérification initiale par mot de passe	Invite de commande accessible	Session ouverte avec mot de passe	CONFORME
4	Génération de la bi-clé asymétrique client	Fichiers id_rsa et id_rsa.pub	Paire de clés générée	CONFORME
5	Déploiement de la clé publique sur le serveur	Clé inscrite dans authorized_keys	Clé copiée avec succès	CONFORME
6	Authentification directe par clé asymétrique	Accès direct sans mot de passe	Session ouverte immédiatement	CONFORME
7	Durcissement configuration sshd_config	PasswordAuth no / PermitRoot no	Paramètres appliqués et rechargés	CONFORME
8	Épreuve d'intrusion sans clé privée	Rejet formel de la connexion	Permission denied (publickey)	CONFORME

4 Guide Rapide d'Exploitation pour le Client (Infoplus)

Connexion depuis Linux / macOS

Ouvrir le terminal depuis le poste autorisé :

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa sio1@<IP_SERVEUR>
```

Vérification préalable des permissions requises : `chmod 600 ~/.ssh/id_rsa`.

Connexion depuis Windows (PowerShell / PuTTY)

Dans Windows PowerShell natif :

```
ssh -i "$env:USERPROFILE\.ssh\id_rsa" sio1@<IP_SERVEUR>
```

Avec PuTTY : charger la clé convertie (.ppk) dans *SSH > Auth > Credentials*.

Que faire en cas de problème de connexion ?

1. **Permission denied (publickey)** : Vérifiez que vous utilisez bien le poste détenteur de la clé privée ou que le fichier de clé n'a pas été déplacé.
2. **Connexion timed out** : Vérifiez la joignabilité réseau de l'adresse IP du serveur et que le port 22 n'est pas filtré en amont.